2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年辽宁卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 A，B 均为集合 $U=\{1,3,5,7,9\}$ 的子集，且 $A\cap B=\{3\}$，$complement_UB\cap A=\{9\}$，则 $A=$（ ）

A. $\{1,3\}$　　B. $\{3,7,9\}$　　C. $\{3,5,9\}$　　D. $\{3,9\}$

【答案】**D**

【解析】

由于 U 中的任意元素不是属于 B，就是属于 $complement_UB$，所以

$$A=(A\cap B)\cup(A\cap complement_UB)=\{3\}\cup\{9\}=\{3,9\}$$

故选 D.

2. 设 a，b 为实数，若复数 $\frac{1+2i}{a+ib}=1+i$，则（ ）

A. $a=\frac{3}{2},b=\frac{1}{2}$　　B. $a=3$，$b=1$

C. $a=\frac{1}{2}$，$b=\frac{3}{2}$　　D. $a=1$，$b=3$

【答案】**A**

【解析】

由题意，分母 $a+ibneq0$，交叉相乘得

$$1+2i=(a+ib)(1+i)=(a-b)+(a+b)i$$

比较实部和虚部，得到 $a-b=1$，$a+b=2$. 两式相加、相减，分别得 $a=\frac{3}{2}$，$b=\frac{1}{2}$，故选 A.

3. 两个实习生每人加工一个零件，加工为一等品的概率分别为 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{3}{4}$，两个零件是否加工为一等品相互独立，则这两个零件中恰有一个一等品的概率为（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{5}{12}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{6}$

【答案】**B**

【解析】

设两名实习生加工的零件分别为 X，Y，则恰有一个一等品包含两个互斥事件：X 是一等品且 Y 不是一等品，或 X 不是一等品且 Y 是一等品. 由独立性，所求概率为

$$\frac{2}{3}\left(1-\frac{3}{4}\right)+\left(1-\frac{2}{3}\right)\frac{3}{4}=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}=\frac{5}{12}$$

故选 B.

4. 如果执行如图所示的程序框图，输入正整数 n，m，满足 $n\geq m$，那么输出的 p 等于（ ）

texfigure[max width=0.34linewidth]{img_repaint/2010/liaoning_science/q4_fig1.tex} FloatBarrier

A. C_n^{m-1}　　B. A_n^{m-1}　　C. C_n^m　　D. A_n^m

【答案】**D**

【解析】
程序开始时 $k=1$，$p=1$. 每次循环先令 $p=p(n-m+k)$，再令 $k=k+1$；当 $k<m$ 时继续循环. 因此循环中 k 依次取 1，2，$ldots$，m，最终

$$p=\prod_{k=1}^{m}(n-m+k)=(n-m+1)(n-m+2)\cdots n=\frac{n!}{(n-m)!}=A_n^m$$

故选 D.

5. 设 $\omega>0$，函数 $y=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)+2$ 的图象向右平移 $\frac{4\pi}{3}$ 个单位后与原图象重合，则 ω 的最小值是（ ）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{4}{3}$　　C. $\frac{3}{2}$　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
设原函数为 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)+2$. 图象向右平移 $\frac{4\pi}{3}$ 个单位后得到

$$f\left(x-\frac{4\pi}{3}\right)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}-\frac{4\pi\omega}{3}\right)+2$$

它与原图象重合，需满足相位差 $\frac{4\pi\omega}{3}$ 是 2π 的正整数倍，即 $\frac{4\pi\omega}{3}=2k\pi$，其中 $k\in mathbbZ_+$. 所以 $\omega=\frac{3k}{2}$，其最小值为 $\frac{3}{2}$，故选 C.

6. 设 $\{a_n\}$ 是由正数组成的等比数列，S_n 为其前 n 项和. 已知 $a_2a_4=1$，$S_3=7$，则 $S_5=$（ ）

A. $\frac{15}{2}$　　B. $\frac{31}{4}$　　C. $\frac{33}{4}$　　D. $\frac{17}{2}$

【答案】**B**

【解析】
设等比数列的公比为 $r>0$. 由等比数列性质，$a_2a_4=a_3^2$，又因各项为正数，所以 $a_3=1$. 于是 $a_2=\frac{1}{r}$，$a_1=\frac{1}{r^2}$. 由 $S_3=7$ 得

$$\frac{1}{r^2}+\frac{1}{r}+1=7$$

即 $6r^2-r-1=0$. 解得 $r=\frac{1}{2}$ 或 $r=-\frac{1}{3}$，结合 $r>0$，得 $r=\frac{1}{2}$. 因此 $a_1=4$，$a_2=2$，$a_3=1$，$a_4=\frac{1}{2}$，$a_5=\frac{1}{4}$. 从而 $S_5=4+2+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{31}{4}$，故选 B.

7. 设抛物线 $y^2=8x$ 的焦点为 F，准线为 l，P 为抛物线上一点，$PA\perp l$，A 为垂足，如果直线 AF 的斜率为 $-\sqrt{3}$，那么 $|PF|=$（ ）

A. $4\sqrt{3}$　　B. 8　　C. $8\sqrt{3}$　　D. 16

【答案】**B**

【解析】
将抛物线写成 $y^2=4px$，得 $p=2$，所以焦点为 $F=(2,0)$，准线为 $l:x=-2$. 由于 $PA\perp l$，线段 PA 水平，设 $P=(x,y)$，则 $A=(-2,y)$. 由直线 AF 的斜率为 $-\sqrt{3}$，得

$$\frac{0-y}{2-(-2)}=-\sqrt{3}$$

所以 $y=4\sqrt{3}$. 又 P 在抛物线上，所以 $x=\frac{y^2}{8}=6$. 因此

$$|PF|=\sqrt{(6-2)^2+\left(4\sqrt{3}\right)^2}=\sqrt{16+48}=8$$

故选 B.

8. 平面上 O，A，B 三点不共线，设 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，则 $\triangle OAB$ 的面积等于（ ）

A. $\sqrt{|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2}$
B. $\sqrt{|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2+(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2}$
C. $\frac{1}{2}\sqrt{|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2}$
D. $\frac{1}{2}\sqrt{|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2+(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2}$

【答案】**C**

【解析】
设向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ，因为 O，A，B 不共线，所以 $0<\theta<\pi$. 三角形面积为

$$S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\sin\theta$$

另一方面，$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos\theta$，故

$$\sqrt{|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}cdotbold(b))^2}=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\sin\theta$$

所以三角形面积等于

$$\frac{1}{2}\sqrt{|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}cdotbold(b))^2}$$

故选 C.

9. 设双曲线的一个焦点为 F，虚轴的一个端点为 B，如果直线 FB 与该双曲线的一条渐近线垂直，那么此双曲线的离心率为（ ）

A. $\sqrt{2}$
B. $\sqrt{3}$
C. $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$
D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

【答案】**D**

【解析】
设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>0$，$b>0$，半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 取焦点 $F=(c,0)$ 和虚轴端点 $B=(0,b)$，则直线 FB 的斜率为 $-\frac{b}{c}$，双曲线的一条渐近线斜率为 $\frac{b}{a}$. 由两直线垂直，得

$$\left(-\frac{b}{c}\right)\frac{b}{a}=-1$$

所以 $b^2=ac$. 两边除以 a^2，得 $\frac{b^2}{a^2}=\frac{c}{a}=e$. 再由 $c^2=a^2+b^2$，得

$$e^2=1+\frac{b^2}{a^2}=1+e$$

即 $e^2-e-1=0$. 因为 $e>1$，所以 $e=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$，故选 D.

10. 已知点 P 在曲线 $y=\frac{4}{e^x+1}$ 上，α 为曲线在点 P 处的切线的倾斜角，则 α 的取值范围是（ ）

A. $\left[0,\frac{\pi}{4}\right)$　　B. $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$

C. $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right]$　　D. $\left[\frac{3\pi}{4},\pi\right)$

【答案】**D**

【解析】
函数的导数为

$$y'=-\frac{4e^x}{(e^x+1)^2}$$

令 $t=e^x>0$，则

$$|y'|=\frac{4t}{(t+1)^2}\le 1$$

其中不等式由 $(t-1)^2\ge 0$ 得到，且 $t=1$ 时取等号. 因此切线斜率满足 $-1\le y'<0$. 切线倾斜角 α 在 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 内，且 $\tan\alpha=y'$，所以

$$\frac{3\pi}{4}\le\alpha<\pi$$

故选 D.

11. 已知 $a>0$，则 x_0 满足关于 x 的方程 $ax=b$ 的充要条件是（ ）

A. $\exists x\in\mathbb{R}$，$\frac{1}{2}ax^2-bx\ge\frac{1}{2}ax_0^2-bx_0$

B. $\exists x\in\mathbb{R}$，$\frac{1}{2}ax^2-bx\le\frac{1}{2}ax_0^2-bx_0$

C. $\forall x\in\mathbb{R}$，$\frac{1}{2}ax^2-bx\ge\frac{1}{2}ax_0^2-bx_0$

D. $\forall x\in\mathbb{R}$，$\frac{1}{2}ax^2-bx\le\frac{1}{2}ax_0^2-bx_0$

【答案】**C**

【解析】
令

$$g(x)=\frac{1}{2}ax^2-bx$$

因为 $a>0$，配方得

$$g(x)=\frac{a}{2}\left(x-\frac{b}{a}\right)^2-\frac{b^2}{2a}$$

所以 $g(x)$ 在 $x=\frac{b}{a}$ 处取得唯一最小值. 于是

$$ax_0=b$$

当且仅当 $\forall x\in\mathbb{R}$，$g(x)\geq g(x_0)$，这正是选项 C，故选 C.

12. 有四根长都为 2 的直铁条，若再选两根长都为 a 的直铁条，使这六根铁条端点处相连能够焊接成一个三棱锥形的铁架，则 a 的取值范围是（ ）

A. $\left(0,\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)$
B. $\left(1,2\sqrt{2}\right)$
C. $\left(\sqrt{6}-\sqrt{2},\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)$
D. $\left(0,2\sqrt{2}\right)$

【答案】**A**

【解析】
六根铁条构成三棱锥的六条棱时，两根长为 a 的棱只有两种相对位置：相交于同一顶点，或为一对异棱.

先考虑两根长为 a 的棱相交于顶点 A. 设 $AB=AC=a$，其余四条棱 AD，BC，BD，CD 长均为 2. 取 $D=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=\left(1,\sqrt{3},0\right)$，$A=(x,y,z)$. 由 $AD=2$ 和 $AB=a$，得 $x^2+y^2+z^2=4$，$(x-2)^2+y^2+z^2=a^2$，从而 $x=\frac{8-a^2}{4}$. 由 $AC=a$ 得

$$(x-1)^2+\left(y-\sqrt{3}\right)^2+z^2=a^2$$

结合 $x^2+y^2+z^2=4$，可得 $y=\frac{x}{\sqrt{3}}$. 因此

$$z^2=4-x^2-y^2=4-\frac{4x^2}{3}>0$$

等价于 $|x|<\sqrt{3}$，即

$$\sqrt{6}-\sqrt{2}<a<\sqrt{6}+\sqrt{2}$$

再考虑两根长为 a 的棱为异棱. 设 $AB=CD=a$，其余四条棱长均为 2. 取 $A=\left(-\frac{a}{2},0,0\right)$，$B=\left(\frac{a}{2},0,0\right)$. 由 $AC=BC=AD=BD=2$，点 C，D 均在平面 $x=0$ 内以原点为圆心、半径

$$r=\sqrt{4-\frac{a^2}{4}}$$

的圆上. 弦 CD 的长为 a，存在非退化弦的充要条件是 $0<a<2r$，即

$$0<a<2\sqrt{2}$$

两种情形的取值范围合并为

$$\left(0,2\sqrt{2}\right)\cup\left(\sqrt{6}-\sqrt{2},\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)=\left(0,\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)$$

故选 A.

填空题

13. $\left(1+x+x^2\right)\left(x-\frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中的常数项为_____{}.

【答案】-5

【解析】

由二项式定理，

$$\left(x-\frac{1}{x}\right)^6=\sum_{k=0}^{6}C_6^k(-1)^k x^{6-2k}$$

乘以 $1+x+x^2$ 后，常数项分别来自：1 与 x^{6-2k} 中 $k=3$ 的项，系数为 $(-1)^3C_6^3=-20$；x 与 x^{6-2k} 无法组成常数项；x^2 与 x^{6-2k} 中 $k=4$ 的项，系数为 $(-1)^4C_6^4=15$. 所以常数项为 $-20+15=-5$.

14. 已知 $-1<x+y<4$ 且 $2<x-y<3$，则 $z=2x-3y$ 的取值范围是_____{}.（答案用区间表示）

【答案】$(3,8)$

【解析】

令 $u=x+y$，$v=x-y$，则 $x=\frac{u+v}{2}$，$y=\frac{u-v}{2}$. 从而

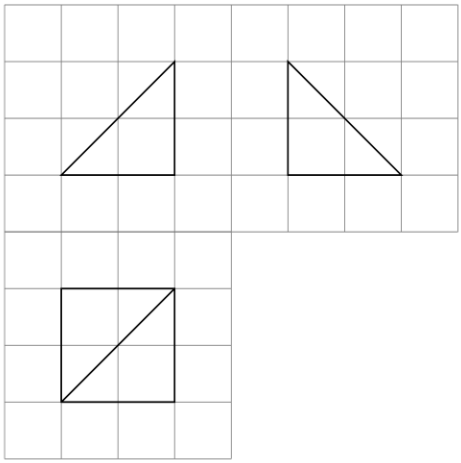
$$z=2x-3y=\frac{5v-u}{2}$$

因为 $-1<u<4$，$2<v<3$，所以 z 的下确界和上确界分别由 u 趋近 4、v 趋近 2，以及 u 趋近 -1、v 趋近 3 得到：

$$\frac{5\cdot 2-4}{2}=3<z<\frac{5\cdot 3-(-1)}{2}=8$$

端点均因原不等式为严格不等式而不能取到，且线性函数在这个开矩形上的值域为开区间，因此 $z\in(3,8)$.

15. 如图，网格纸的小正方形的边长是 1，在其上用粗线画出了某多面体的三视图，则这个多面体最长的一条棱的长为_____{}.



【答案】$2\sqrt{3}$

【解析】
由三视图中三条粗线的对应关系可知，同一条最长棱在三个相互垂直的投影面上的投影，均为边长 2 的正方形对角线．设该棱在三个相互垂直的坐标方向上的分量分别为 u，v，w，则 $u^2+v^2=2^2+2^2=8$，$u^2+w^2=8$，$v^2+w^2=8$ 相减可得 $u^2=v^2=w^2=4$．由空间两点间距离公式，该棱长为

$$\sqrt{2^2+2^2+2^2}=2\sqrt{3}$$

故这个多面体最长的一条棱的长为 $2\sqrt{3}$.

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=33$，$a_{n+1}-a_n=2n$，则 $\frac{a_n}{n}$ 的最小值为_____{}.

【答案】$\frac{21}{2}$

【解析】
由递推关系，

$$a_n=a_1+\sum_{k=1}^{n-1}2k=33+n(n-1)=n^2-n+33$$

所以 $\frac{a_n}{n}=n-1+\frac{33}{n}$，且 $n\in mathbbZ_+$．与 $\frac{21}{2}$ 作差，得

$$n-1+\frac{33}{n}-\frac{21}{2}=\frac{(2n-11)(n-6)}{2n}$$

当 $n\le 5$ 时，两个因式均为负，差值为正；当 $n=6$ 时差值为 0；当 $n\ge 7$ 时，两个因式均为正，差值也为正．因此最小值在 $n=6$ 时取得，为 $\frac{21}{2}$.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别为内角 A，B，C 的对边，且 $2a\sin A=(2b+c)\sin B+(2c+b)\sin C$.

1. (1) 求 A 的大小；
2. (2) 求 $\sin B+\sin C$ 的最大值.

【解析】
1. （1）由正弦定理，设 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$，其中 R 为三角形 ABC 的外接圆半径．将已知等式两边同时除以 $2R$，得

$$2\sin^2 A=2\sin^2 B+2\sin^2 C+2\sin B\sin C$$

即 $\sin^2 A=\sin^2 B+\sin^2 C+\sin B\sin C$．另一方面，由余弦定理及正弦定理，$\sin^2 A=\sin^2 B+\sin^2 C-2\sin B\sin C\cos A$．因为 B，C 是三角形内角，所以 $\sin B\sin C>0$，从而 $-2\cos A=1$，即 $\cos A=-\frac{1}{2}$．又 $0<A<\pi$，所以 $A=120^\circ$.

1. （2）由 $A+B+C=180^\circ$ 及第（1）问得 $B+C=60^\circ$，因此

$$\sin B+\sin C=2\sin\frac{B+C}{2}\cos\frac{B-C}{2}=\cos\frac{B-C}{2}\le 1$$

当且仅当 $B=C=30^\circ$ 时等号成立，所以 $\sin B+\sin C$ 的最大值为 1.

18. 为了比较注射 A，B 两种药物后产生的皮肤疱疹的面积，选 200 只家兔做试验，将这 200 只家兔随机地分成两组，每组 100 只，其中一组注射药物 A，另一组注射药物 B. 下表 1 和表 2 分别是注射药物 A 和 B 后的试验结果.（疱疹面积单位：mm^2）

begin{center} 表 1：注射药物 A 后皮肤疱疹面积的频数分布表

begin{tabular}{|c|c|c|c|c|} hline 疱疹面积 & $[60,65)$ & $[65,70)$ & $[70,75)$ & $[75,80)$ \ hline 频数 & 30 & 40 & 20 & 10 \ hline end{tabular} end{center}

begin{center} 表 2：注射药物 B 后皮肤疱疹面积的频数分布表

begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|} hline 疱疹面积 & $[60,65)$ & $[65,70)$ & $[70,75)$ & $[75,80)$ & $[80,85)$ \ hline 频数 & 10 & 25 & 20 & 30 & 15 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 甲、乙是 200 只家兔中的 2 只，求甲、乙分在不同组的概率；
2. (2) 完成下面频率分布直方图，并比较注射两种药物后疱疹面积的中位数大小；
3. (3) 完成下面 2×2 列联表，并回答能否有 99.9% 的把握认为“注射药物 A 后的疱疹面积与注射药物 B 后的疱疹面积有差异”.

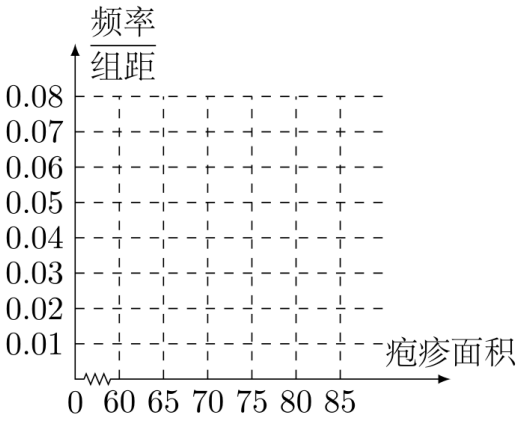


图 1: 注射药物 A

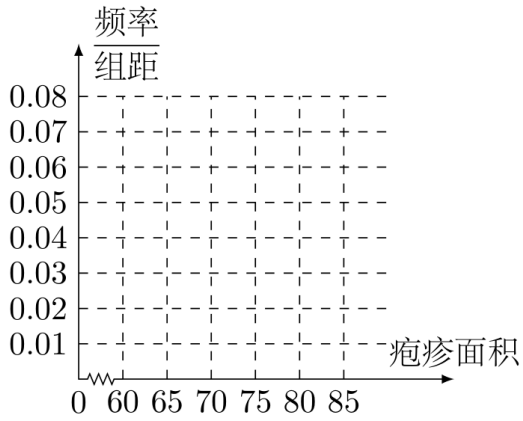


图 2: 注射药物 B

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|} hline & 疱疹面积小于 $70mm^2$ & 疱疹面积不小于 $70mm^2$ & 合计 \ hline 注射药物 A & $a=$_____{} & $b=$_____{} &_____{} \ hline 注射药物 B & $c=$_____{} & $d=$_____{} &_____{} \ hline 合计 &_____{} &_____{} & $n=$_____{} \ hline end{tabular} end{center}

附：$K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|} hline $P(K^2\geq k)$ & 0.100 & 0.050 & 0.025 & 0.010 & 0.001 \ hline k & 2.706 & 3.841 & 5.024 & 6.635 & 10.828 \ hline end{tabular} end{center}

【解析】

1. (1) 将甲所在的组分为第 1 组或第 2 组分别计算，得甲、乙分在不同组的概率为

$$2\times\frac{100}{200}\times\frac{100}{199}=\frac{100}{199}$$

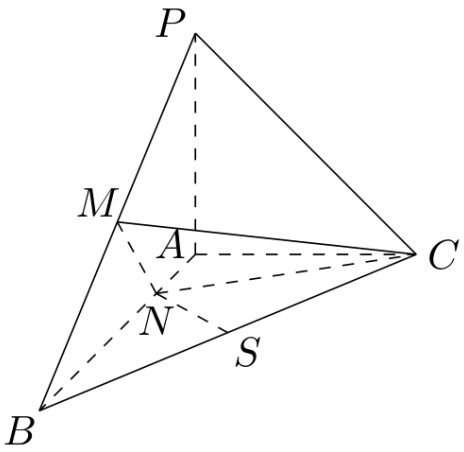
1. (2) 频率分布直方图中，矩形的高为频率除以组距. 因此，注射药物 A 后，在 $[60,65)$，$[65,70)$，$[70,75)$，$[75,80)$ 上的柱高依次为 0.06，0.08，0.04，0.02；注射药物 B 后，在 $[60,65)$，$[65,70)$，$[70,75)$，$[75,80)$，$[80,85)$ 上的柱高依次为 0.02，0.05，0.04，0.06，0.03. 药物 A 的累计频数达到 50 时落在区间 $[65,70)$ 内，而药物 B 的累计频数达到 50 时落在区间 $[70,75)$ 内，所以注射药物 A 后疱疹面积的中位数小于注射药物 B 后的中位数.
2. (3) 对于药物 A，疱疹面积小于 $70mm^2$ 的有 $30+40=70$ 只，不小于 $70mm^2$ 的有 $20+10=30$ 只；对于药物 B，相应的两类频数分别为 $10+25=35$ 和 $20+30+15=65$. 因此填入 $a=70$，$b=30$，$c=35$，$d=65$；两行合计均为 100，两列合计分别为 105 和 95，总计 $n=200$. 于是

$$K^2=\frac{200(70\times65-30\times35)^2}{100\times100\times105\times95}\approx24.56>10.828$$

由于 10.828 是显著性水平为 0.001 时的临界值，所以有 99.9% 的把握认为注射药物 A 后与注射药物 B 后的疱疹面积有差异.

19. 已知三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 平面 ABC，$AB\perp AC$，$PA=AC=\frac{1}{2}AB$，N 为 AB 上一点，$AB=4AN$，M，S 分别为 PB，BC 的中点.

1. (1) 证明：$CM\perp SN$；
2. (2) 求 SN 与平面 CMN 所成角的大小.



【解析】

1. (1) 取 $PA=AC=1$，则 $AB=2$. 以 A 为原点，分别以射线 AB，AC，AP 为 x，y，z 轴的正半轴建立空间直角坐标系，则 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=(0,1,0)$，$P=(0,0,1)$，$N=\left(\frac{1}{2},0,0\right)$，$M=\left(1,0,\frac{1}{2}\right)$，$S=\left(1,\frac{1}{2},0\right)$. 因此 $\overrightarrow{CM}=\left(1,-1,\frac{1}{2}\right)$，$\overrightarrow{SN}=\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},0\right)$，从而

$$\overrightarrow{CM}cdotarrow(SN)=1\times\left(-\frac{1}{2}\right)+(-1)\times\left(-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}\times 0=0$$

所以 $CM\perp SN$.

1. (2) 由 $\overrightarrow{CN}=\left(\frac{1}{2},-1,0\right)$，得平面 CMN 的一个法向量可以取为

$$\boldsymbol{n}=4\left(\overrightarrow{CM}timesarrow(CN)\right)=(2,1,-2)$$

令 $\boldsymbol{d}=\overrightarrow{SN}=\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},0\right)$，设 SN 与平面 CMN 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\boldsymbol{d}cdotbold(n)|}{|\boldsymbol{d}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{\sqrt{2}}\times 3}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

因为线面角取锐角或直角，所以 $\theta=45^{\circ}$.

20. 设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点为 F，过点 F 的直线与椭圆 C 相交于 A，B 两点，直线 l 的倾斜角为 60°，$\overrightarrow{AF}=2\overrightarrow{FB}$.

1. (1) 求椭圆 C 的离心率；
2. (2) 如果 $|AB|=\frac{15}{4}$，求椭圆 C 的方程.

【解析】

1. (1) 设椭圆的半焦距为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，左焦点为 $F=(-c,0)$. 取倾斜角为 60° 的直线方向单位向量 $\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，则直线 l 上的点可表示为

$$(x,y)=(-c,0)+t\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

即 $x=-c+\frac{t}{2}$，$y=\frac{\sqrt{3}\{t\}}{2}$. 设点 A，B 对应的参数分别为 t_A，t_B，由 $\overrightarrow{AF}=2\overrightarrow{FB}$ 得 $t_A=-2t_B$. 将直线参数方程代入椭圆方程，得

$$\frac{\left(-c+\frac{t}{2}\right)^2}{a^2}+\frac{3t^2}{4b^2}=1$$

整理得

$$\left(b^2+3a^2\right)t^2-4b^2ct-4b^4=0$$

记 $D=b^2+3a^2$，并令 $q=-t_B>0$，则 $t_A=2q$. 由韦达定理，$t_A+t_B=q=\frac{4b^2c}{D}$，且 $t_At_B=-2q^2=-\frac{4b^4}{D}$，所以 $q^2=\frac{2b^4}{D}$. 将 $q=\frac{4b^2c}{D}$ 代入，得 $D=8c^2$，即 $b^2+3a^2=8\left(a^2-b^2\right)$，从而 $9b^2=5a^2$. 因此

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}=\frac{2}{3}$$

1. (2) 因为所取方向向量为单位向量，所以 $|AB|=|t_A-t_B|=3q$. 由 $D=8c^2$ 及 $q=\frac{4b^2c}{D}$，得 $q=\frac{b^2}{2c}$，从而

$$\frac{15}{4}=|AB|=\frac{3b^2}{2c}$$

即 $\frac{b^2}{c}=\frac{5}{2}$. 由上问 $b^2=5\frac{a^2}{9}$，$c=2\frac{a}{3}$，所以 $\frac{b^2}{c}=5\frac{a}{6}=\frac{5}{2}$，解得 $a=3$，$b^2=5$. 故椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$.

21. 已知函数 $f(x)=(a+1)\ln x+ax^2+1$.

1. (1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 设 $a<-1$，如果对任意 x_1，$x_2\in(0,+\infty)$，$|f(x_1)-f(x_2)|\geq 4|x_1-x_2|$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）函数的定义域为 $(0,+\infty)$，且

$$f'(x)=\frac{a+1}{x}+2ax=\frac{a+1+2ax^2}{x}$$

因为 $x>0$，只需讨论 $a+1+2ax^2$ 的符号. 当 $a\geq 0$ 时，$a+1+2ax^2>0$，所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调增加；当 $a\leq -1$ 时，$a+1+2ax^2<0$，所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调减少；当 $-1<a<0$ 时，令 $f'(x)=0$，得 $x_0=\sqrt{-\frac{a+1}{2a}}$，故 $f(x)$ 在 $\left(0,\sqrt{-\frac{a+1}{2a}}\right)$ 上单调增加，在 $\left(\sqrt{-\frac{a+1}{2a}},+\infty\right)$ 上单调减少.

1. （2）题设给出 $a\leftarrow 1$，此时 $f'(x)<0$. 对任意不同的 x_1，x_2，由拉格朗日中值定理，存在 ξ 严格介于二者之间，使得

$$\frac{|f(x_1)-f(x_2)|}{|x_1-x_2|}=|f'(\xi)|$$

所以若 $|f'(x)|\geq 4$ 对任意 $x>0$ 成立，则由中值定理可知题设不等式成立；反过来，若题设不等式对任意 x_1，$x_2\in(0,+\infty)$ 成立，令 x_2 趋于 $x_1=x$，可得 $|f'(x)|\geq 4$. 因此二者等价. 又

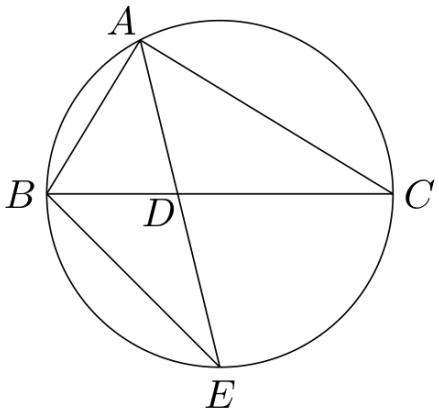
$$|f'(x)|=-f'(x)=\frac{-a-1}{x}-2ax$$

由基本不等式，$\frac{-a-1}{x}-2ax\geq 2\sqrt{(-a-1)(-2a)}=2\sqrt{2a(a+1)}$，且等号可在正数 $x=\sqrt{\frac{-a-1}{-2a}}$ 时取得. 所以所需条件为 $2\sqrt{2a(a+1)}\geq 4$，即 $a(a+1)\geq 2$. 结合 $a\leftarrow 1$，解得 $a\leq -2$.

选考题：解答题

22. 如图，$\triangle ABC$ 的角平分线 AD 的延长线交它的外接圆于点 E.

1. (1) 证明：$\triangle ABE\sim\triangle ADC$；
2. (2) 若 $\triangle ABC$ 的面积 $S=\frac{1}{2}AD\cdot AE$，求 $\angle BAC$ 的大小.



【解析】

1. (1) 因为 AD 是 $\angle BAC$ 的平分线，且 A，D，E 共线，所以 $\angle BAE=\angle CAD$. 又点 A，B，C，E 共圆，故同弧 AB 所对的圆周角相等，即 $\angle AEB=\angle ACB$. 由于 B，D，C 共线，所以 $\angle ACB=\angle ACD$. 因此由两角对应相等，得 $\triangle ABE\sim\triangle ADC$.
2. (2) 由相似三角形的对应边成比例，得 $\frac{AB}{AD}=\frac{AE}{AC}$，即 $AB\cdot AC=AD\cdot AE$. 另一方面，$\triangle ABC$ 的面积为

$$S=\frac{1}{2}AB\cdot AC\sin\angle BAC$$

结合题设 $S=\frac{1}{2}AD\cdot AE$ 及上式，得 $\sin\angle BAC=1$. 因为 $\angle BAC$ 是三角形内角，所以 $\angle BAC=90^{\circ}$.

23. 已知 P 为半圆 $C:begin\{cases\}x=\cos\theta,\ y=\sin\theta.end\{cases\}$（$\theta$ 为参数，$0\le\theta\le\pi$）上的点，点 A 的坐标为 $(1,0)$，O 为坐标原点，点 M 在射线 OP 上，线段 OM 与 C 的弧 $widehat\{AP\}$ 的长度均为 $\frac{\pi}{3}$.

1. (1) 以 O 为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，求点 M 的极坐标；
2. (2) 求直线 AM 的参数方程.

【解析】

1. (1) 由参数方程可知半圆 C 是以 O 为圆心、半径为 1 的上半圆，点 A 对应参数 $\theta=0$. 由于弧 $widehat\{AP\}$ 的长度等于 $\frac{\pi}{3}$，且半径为 1，所以弧 $widehat\{AP\}$ 所对的圆心角为 $\frac{\pi}{3}$，从而点 P 对应的参数为 $\theta=\frac{\pi}{3}$. 因此射线 OP 的极角为 $\frac{\pi}{3}$. 又因为 $OM=\frac{\pi}{3}$，所以点 M 的极坐标为 $\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right)$.
2. (2) 由点 M 的极坐标可得 M 的直角坐标为 $\left(\frac{\pi}{3}\cos\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\sin\frac{\pi}{3}\right)=\left(\frac{\pi}{6},\frac{\sqrt{3}\{\pi\}}{6}\right)$. 因此 $\overrightarrow{AM}=\left(\frac{\pi}{6}-1,\frac{\sqrt{3}\{\pi\}}{6}\right)$，取其 6 倍向量 $\left(\pi-6,\sqrt{3}\pi\right)$ 作为直线 AM 的方向向量，得直线 AM 的参数方程为：

$$begin\{cases\}x=1+(\pi-6)t,\ y=\sqrt{3}\pi t,end\{cases\}t\in\mathbb{R}$$

24. 已知 a，b，c 均为正数，证明：$a^2+b^2+c^2+\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2\ge6\sqrt{3}$，并确定 a，b，c 为何值时，等号成立.

【解析】

因为 a，b，c 均为正数，由均值不等式得 $a^2+b^2+c^2\ge3\sqrt[3]{a^2b^2c^2}=3(abc)^{\frac{2}{3}}$，且 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge\frac{3}{\sqrt[3]{abc}}$，所以 $\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2\ge\frac{9}{(abc)^{\frac{2}{3}}}$. 令 $u=(abc)^{\frac{2}{3}}>0$，则原式满足：

$$a^2+b^2+c^2+\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2\ge3u+\frac{9}{u}\ge2\sqrt{27}=6\sqrt{3}$$

当且仅当 $a=b=c$ 且 $3u=\frac{9}{u}$ 时等号成立. 由 $u=(abc)^{\frac{2}{3}}$ 和 $a=b=c$，设 $a=b=c=t>0$，则 $u=t^2$，从而 $3t^2=\frac{9}{t^2}$，即 $t^4=3$，所以 $t=\sqrt[4]{3}$. 故当且仅当 $a=b=c=\sqrt[4]{3}$ 时，等号成立.